

Python基础考试题（综合版）

一、选择题（共60分，每题1分）

- 下列哪个是Python中合法的变量名？
 - A. `1name` B. `name-1` C. `name_1` D. `name 1`
- Python中变量遵循"存值取值"原则，以下说法正确的是？
 - A. 变量存值时，有就更新，没有就创建
 - B. 变量取值时，有就返回最近一次存的值，没有就报错
 - C. 变量名可以是中文
 - D. 以上都正确
- `type()` 函数返回的是什么？
 - A. 数据的值 B. 数据的类型对象 C. 数据的ID D. 数据的长度
- 下列哪种数据类型不是不可变数据？
 - A. 数字 B. 字符串 C. 元组 D. 列表
- 表达式 `华清远见=2024` 是否正确？
 - A. 错误 B. 正确，Unicode编码可以作为变量名
- `0xA0F` 和 `0o37` 分别表示什么进制？
 - A. 十六进制、八进制 B. 十进制、八进制 C. 十六进制、十进制 D. 八进制、十六进制
- `bin(3)` 返回的结果是？
 - A. `3` B. `"3"` C. `"0b11"` D. `11`
- 表达式 `10 // 3` 和 `10 / 3` 的结果分别是？
 - A. `3` 和 `3.33` B. `3.0` 和 `3.333` C. `3` 和 `3.0` D. `3.33` 和 `3.33`
- 关于 `round(4.5)` 的结果，正确的是？
 - A. `4` B. `5` C. `4.0` D. 取决于环境
- `math.log(100)` 计算的是？
 - A. 以10为底100的对数 B. 以e为底100的对数 C. 100的自然对数 D. B和C都正确
- 表达式 `95 > 90 and 99 > 90` 的结果是？
 - A. `False` B. `True` C. `95` D. `99`
- 关于逻辑运算符 `and` 和 `or` 的描述，正确的是？
 - A. `and` 两边都为真返回左边 B. `or` 两边都为假返回右边
 - C. `and` 左边为真返回右边 D. `or` 左边为真返回右边
- 表达式 `0 or 200 or 100` 的结果是？
 - A. `0` B. `200` C. `100` D. `True`
- `x=95; y=99; z=x>90 and y>90` 中，`and`的执行过程是？

- A. 先执行`x>90`, 再执行`y>90` B. `x>90`为真, 返回`y>90`的结果
- C. 返回True D. B和C

15. 字符串的三种定义方式都可以使用的是?

- A. 单引号、双引号、三引号 B. 只有单引号和双引号
- C. 单引号和双引号不能单独使用 D. 以上都不对

16. `r"c:\hqyj\name"` 中的 `r` 前缀的作用是?

- A. 转义字符 B. 原始字符串, 不转义 C. 正则表达式标识 D. Unicode编码

17. 字符串 `s="hello"`, `s[-3]` 的结果是?

- A. `'h'` B. `'l'` C. `'e'` D. `'o'`

18. `s[0:5:2]` 切片的结果是?

- A. `'hlo'` B. `'hel'` C. `'elo'` D. `'hlo'`

19. f-string中, `f"{x:.3f}"` 表示什么?

- A. `x`乘以3 B. `x`保留3位小数 C. `x`保留3位有效数字 D. `x`向下取整

20. `"hello-hqyj-2024".split("-")` 的结果是?

- A. `['hello', 'hqyj', '2024']` B. `'hello'`
- C. `['hello-hqyj-2024']` D. `('hello', 'hqyj', '2024')`

21. `"hello".find("l")` 和 `"hello".index("l")` 的区别是?

- A. 没有区别 B. `find`找不到返回-1, `index`找不到会报错
- C. `index`更快 D. `find`返回列表

22. `"-".join(["a","b","c"])` 的结果是?

- A. `'abc'` B. `'a-b-c'` C. `['a','b','c']` D. `'a','b','c'`

23. `"hello".capitalize()` 和 `"HELLO".lower()` 的结果分别是?

- A. `'Hello'` 和 `'hello'` B. `'HELLO'` 和 `'hello'`
- C. `'Hello'` 和 `'HELLO'` D. `'hello'` 和 `'hello'`

24. `input()` 函数返回的数据类型是?

- A. `int` B. `float` C. `str` D. 取决于用户输入

25. `print("a","b",sep="-",end="")` 的输出是?

- A. `a-b` B. `a b-` C. `a-b` (不换行) D. `ab`

26. 列表 `x=[10,20,30,40,50]`, `x[1:4:2]` 的结果是?

- A. `[20, 40]` B. `[20, 30, 40]` C. `[20, 40, 50]` D. `[20, 30]`

27. 列表切片 `x[-4:4:1]` 中, 负数索引会怎样?

- A. 报错 B. 先换算成正数索引再处理
- C. 从右往左取 D. 结果为空

28. `x=[10,20]; x[4]=50` 会怎样?

- A. 自动扩展列表 B. 报错 C. 忽略 D. 替换所有元素

29. `x=[10,20]`, `y=x*2` 执行后, `y`的值和`x`的关系是?

- A. y是x的2倍 B. y是包含x元素重复2次的新列表, x不变
 - C. y指向x D. y和x是同一个列表
- 30. `x=[10,20], y=[30,40], z=x+a` 会怎样?
 - A. 合并成 `[10,20,30,40]` B. 报错, 列表不能和数字相加
 - C. `[10,20]+[30,40]` D. `[30,40,10,20]`
- 31. 关于 `pop()` 和 `remove()` 方法, 说法正确的是?
 - A. 都返回被删除的元素 B. `pop`删除末尾, `remove`删除指定元素
 - C. `pop`接收元素值参数 D. `remove`接收索引参数
- 32. `x=[10,20,30]; del x[1]; print(x)` 的输出是?
 - A. `[10, 30]` B. `[20, 30]` C. `[10, 20]` D. `[10, 30]`
- 33. `x=[[10,20],[30,40,[100,200]]]`, `x[1][2][1]` 的值是?
 - A. 100 B. 200 C. `[100,200]` D. 30
- 34. `x=[1,-40,20,-10,15,-102,30,2]; x.sort(key=lambda x:x**2)` 后x的结果是?
 - A. 按原值排序 B. 按平方值排序 C. 按绝对值排序 D. 报错
- 35. 列表是引用数据类型, 以下说法正确的是?
 - A. `y=x` 和 `y=x.copy()` 效果完全相同
 - B. `y=x` 共享同一内存, `y=x.copy()` 创建新副本
 - C. 列表不能被引用 D. 引用数据修改不影响原数据
- 36. 创建包含单个元素的元组, 正确的方式是?
 - A. `(30)` B. `(30,)` C. `30,` D. B和C都正确
- 37. 元组和列表的主要区别是?
 - A. 元组可以存储任何数据 B. 元组创建后不能修改
 - C. 元组没有索引 D. 元组不能嵌套
- 38. `x=(10,20,30,[40,50]); x[2]=100` 会怎样?
 - A. 正常执行 B. 报错 C. 修改成功 D. 元组变列表
- 39. `x=10,20,30` 的类型是?
 - A. int B. list C. tuple D. set
- 40. `a,b = (100,200)` 是什么语法?
 - A. 元组定义 B. 解构赋值 C. 函数调用 D. 列表推导
- 41. 字典的键名必须是什么类型?
 - A. 任意类型 B. 不可变类型 C. 只能是字符串 D. 只能是数字
- 42. `x={"name":"张三","age":18}; x["name"]` 的值是?
 - A. "name" B. "张三" C. 18 D. 报错
- 43. `x={}; x["key"]="value"` 的结果是?
 - A. 报错 B. 添加键值对 C. 替换 D. 无操作
- 44. `x={"a":1,"b":2}; print(x.get("c",0))` 的输出是?
 - A. None B. "c" C. 0 D. 报错

45. `x={"name":"张三","age":18}; for k,v in x.items():` 循环中k和v的类型是?
o A. str, str B. tuple, any C. str, any D. any, tuple
46. `x={"a":1}; y=x.copy(); y["a"]=100; print(x)` 的输出是?
o A. `{'a': 1}` B. `{'a': 100}` C. `{}` D. 报错
47. `x.setdefault("a",1)` 和 `x.setdefault("a",100)` 的区别是?
o A. 都设置a=1 B. 第一个设置, 第二个不设置 (已存在)
o C. 都设置a=100 D. 第一个不设置, 第二个设置
48. `x={"a":1}; x.update({"b":2,"a":100})` 后x的结果是?
o A. `{'a': 1, 'b': 2}` B. `{'a': 100, 'b': 2}` C. `{'a': 1}` D. `{'b': 2}`
49. 集合 `{10,20,30,10}` 的长度是?
o A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
50. `x={10,20,30}; x.add(20); print(len(x))` 的输出是?
o A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
51. `x={10,20,30}; x.remove(40)` 会怎样?
o A. 不报错 B. 报错 C. 自动忽略 D. 添加40
52. `x={10,20,30}; y={20,30,40}; print(x|y)` 的结果是?
o A. `{10,20,30,40}` B. `{20,30}` C. `{}` D. `{10,40}`
53. `x={10,20,30}; y={20,30,40}; print(x-y)` 的结果是?
o A. `{10}` B. `{40}` C. `{10,20,30,40}` D. `{20,30}`
54. `x={10,20,30}; y={20,30,40}; print(x^y)` 的结果是?
o A. `{20,30}` B. `{10,40}` C. `{10,20,30,40}` D. `{}`
55. `if None:` 会执行吗?
o A. 会 B. 不会 C. 报错 D. 不确定
56. `x=10 if False else 20` 执行后x的值是?
o A. 10 B. 20 C. False D. True
57. `if 100:` 和 `if 0:` 的判断结果是?
o A. 都为True B. 都为False C. 100为True, 0为False D. 100为False, 0为True
58. `x=19; if age>18: print("成年") elif age<16: print("未成年") else: print("其他")` 的输出是?
o A. 成年 B. 未成年 C. 其他 D. 成年 其他
59. `range(1,10,2)` 生成的范围是?
o A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 B. 1,3,5,7,9 C. 2,4,6,8 D. 1,10
60. `for-else` 结构中, else会在什么时候执行?
o A. break终止时 B. for循环正常结束 C. 永不执行 D. 总是执行
61. `x=[10,20,30]; for i in x: if i==20: break; print(i)` 的输出是?
o A. 10 20 B. 10 C. 20 D. 10 20 30

62. `for i in range(5): if i==2: continue; print(i,end=" ")` 的输出是?
- o A. 0 1 2 3 4
 - o B. 0 1 3 4
 - o C. 2
 - o D. 1 2 3 4
63. `x=10; y=20; x,y=y,x` 的原理是?
- o A. 先赋值`x=y`, 再赋值`y=x`
 - o B. 先创建元组`(y,x)`, 再解构赋值
 - o C. 交换同时进行
 - o D. 报错

二、填空题 (共10分, 每题1分)

1. `x=[10,20,30,40,50]`, 反转列表的切片是: `x[_____]`
2. 函数参数 `*args` 的作用是: _____
3. 函数参数 `**kwargs` 的作用是: _____
4. 装饰器的本质是: _____
5. 生成器函数必须使用的关键字是: _____
6. `json.dumps()` 的作用是: _____
7. `re.findall()` 返回的是: _____
8. `time.time()` 返回的是: _____
9. 类的私有属性命名规范是: _____
10. `super()` 函数的作用是: _____

三、程序分析题 (共20分, 每题2分)

阅读下列代码, 写出输出结果

1.

```
a = 10
b = 20
a, b = b, a
print(f"a={a}, b={b}")
```

输出: ____

2.

```
x = [10, 20, 30]
y = x[:] # 和 y=x 有何区别?
y[1] = 100
print(x)
```

输出: ____

3.

```
def outer():
    x = 10
    def inner():
        nonlocal x
        x = 20
    inner()
    print(x)
outer()
```

输出： ____

4.

```
def fn(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fn(n-1) + fn(n-2)

print(fn(6))
```

输出： ____

5.

```
x = {"a": 1, "b": 2}
y = x.get("c", x.get("b", 0))
print(y)
```

输出： ____

6.

```
def gen():
    yield 1
    yield 2
    return "done"

g = gen()
print(next(g))
print(next(g))
try:
    print(next(g))
except StopIteration as e:
    print(f"生成器结束: {e.value}")
```

输出： ____

7.

```
class A:
    def __init__(self):
        print("A init")
    def fn(self):
        print("A fn")

class B(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        print("B init")
    def fn(self):
        super().fn()
        print("B fn")

B().fn()
```

输出: ____

8.

```
s = "hello"
for i in range(-3, -6, -1):
    print(s[i], end="")
```

输出: ____

9.

```
import re
text = "电话13812345678和13998765432"
result = re.findall(r"1[3-9]\d{9}", text)
print(result)
```

输出: ____

10.

```
def decorator(fn):
    def wrapper(*args, **kwargs):
        print("Before")
        result = fn(*args, **kwargs)
        print("After")
        return result
    return wrapper

@decorator
def test(x):
    return x * 2

print(test(5))
```

输出： ____

四、编程题（共10题，共20分）

基础编程（每题2分）

- 编写一个函数 `reverse_string(s)`，接受字符串，返回反转后的字符串（不使用切片）。
- 编写一个函数 `is_palindrome(n)`，判断一个正整数是否是回文数（如121、12321）。
- 编写一个函数 `flatten_list(nested)`，将嵌套列表展开为单层列表。
 - 例如：`[1, [2, 3], [[4, 5]]]` → `[1, 2, 3, 4, 5]`
- 编写一个函数 `count_words(text)`，统计字符串中每个单词出现的次数，返回字典。

函数高级（每题2分）

- 编写一个闭包函数 `counter()`，每次调用返回递增的计数器。
- 编写一个装饰器 `timer`，计算函数执行时间。
- 编写一个函数 `memoize(f)`，实现记忆化装饰器，缓存函数结果。
- 编写一个生成器函数 `primes(n)`，生成前n个素数。

类与对象（每题2分）

- 编写一个类 `Stack`，实现栈的 `push`、`pop`、`peek`、`is_empty` 操作。
- 编写一个类 `Student`：
 - 属性：`name`、`age`、`scores`（字典）
 - 方法：`add_score(subject, score)`、`get_average()`、`get_letter_grade()`
 - 字母等级：`A(90+)`、`B(80+)`、`C(70+)`、`D(60+)`、`F(<60)`

五、综合应用题（共2题，10分）

第1题（5分）

实现一个简单的计算器类 `Calculator`，支持：

- 加减乘除运算
- 历史记录功能（记录每次运算）
- 查看历史和清除历史的方法
- 使用 `__call__` 方法支持 `calc(a, op, b)` 语法调用

第2题（5分）

用面向对象的类语法实现一个学生成绩管理系统 `GradeManager`：

- 使用字典存储学生信息
- 实现添加学生、删除学生、查找学生、修改成绩功能
- 统计全班平均分、最高分、最低分
- 使用正则表达式验证学号格式（8位数字）